

13 වන ඒකකය - තොරතුරු තාක්ෂණයේ නව නැඹුරු හා අනාගත දිශානීති

මෑත කාලීනව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ වෙනස් වීම් හා වර්ධනය වන ක්ෂේත්‍ර ගැන විමසා බැලීමේ දී ශීඝ්‍රයෙන් සංවර්ධනය වන අංශ කිහිපයක් හඳුනා ගත හැකිය. මේවා අතර කෘත්‍රිම බුද්ධිය, සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලය හා ක්වොන්ටම් පරිගණනය ඉදිරියෙන් සිටියි. අප සාර්ව අන්තර්ජාලය පිළිබඳව පුළුල්ව මෙයට ඉහත ඒකකයක දී කතා කළෙමු.

අප එදිනෙදා භාවිත කරන පරිගණක වලට මිනිසාට මෙන් තේරුම් ගැනීමේ හා හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව නොමැත. මෙම පරතරය අඩුකර ගනිමින් මිනිසා මෙන්ම ඉහත හැකියා දැක්විය හැකි පරිගණක නිර්මාණය කිරීමට වර්තමානයේ දී පරික්ෂකයන් උනන්දුවක් දක්වනු ලැබේ. මෙලෙස නිර්මාණය කර ගනු ලබන බුද්ධිය කෘත්‍රිම බුද්ධිය ලෙස හැඳින්වේ.

කෘත්‍රිම බුද්ධිය සමඟ යෙදවුම් ගණනාවක් එළි දැක ඇති අතර ගැඹුරු ස්නායුනාල (Deep Natural Networks) දැනුම් ප්‍රස්තාර (knowledge Graphs), මිනිස් මොළය පරිගණක පද්ධති මගින් නිර්මාණය කරන අතුරු මුහුණත් මෙන්ම ගුගල් , ටෙස්ලා හා ඇපල් වැනි සමාගම් පර්යේෂණ වල යෙදෙන රියදුරන් රහිත මෝටර් රථ (Self Driving Vehicles) තාක්ෂණය වැනි ක්ෂේත්‍ර වඩා වැඩි උනන්දුවක් මෙන්ම ආකර්ශනයක් ද පරේෂකයන් තුළ මෙන්ම මේ පිළිබඳව උනන්දු වන පුද්ගලයන් අතර ද ඇති කිරීමට සමත් වී තිබේ.



ටෙස්ලා ආයතනය මගින් නිර්මාණය කරන ලද පූර්ණ ස්වයං ධාවන වැඩසටහන

කෘත්‍රිම බුද්ධිය සහිත පරිගණකයක දැකිය හැකි ලක්ෂණ කිහිපයකි.

- බාහිර පරිසරයෙහි සිදුවන සිද්ධීන් හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවෙන් යුතු වීම.
- තීරණ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන බුද්ධිය දියුණු කර ගැනීමේ හැකියාවෙන් යුතු වීම.
- අත්දැකීම් ඇසුරින් දැනුම ස්වයං වර්ධනය කර ගැනීමේ හැකියාව
- පරිසරයෙහි සිදුවන ක්‍රියාවලීන්ට අනුව ක්‍රියා කිරීමේ හා අනුගත වීමේ හැකියාවෙන් යුක්ත වීම.

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳව කතා කිරීමෙහි දී එහි ස්වභාවය අනුව ප්‍රධාන ආකෘති දෙකකට බෙදා දැක්විය හැකිය.

- 1- ශක්තිමත් ආකෘතිය - කෘත්‍රිම බුද්ධි පද්ධතියකට සිතා කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් නැතහොත් ස්වයං ඉගෙනුමක් සමගින් ඇති පද්ධතීන් මේ යටතට ගැනිය හැකි ය.
- 2- දුර්වල ආකෘතිය - කෘත්‍රිම බුද්ධි පද්ධතියකට එයට ලබා දෙන ලද දේමත පමණක් සිතා කටයුතු කළ හැකි වීම මින් අදහස් වේ. මේ වන විට ද භාවිත වන බහුතරයක්ම කෘත්‍රිම බුද්ධි වැඩසටහන් මෙම දෙවැනි වර්ගයට අයත් වේ.

වින්ඩෝස් පාරිසරිකයෙහි ක්‍රියාත්මක කළ හැකි Cortana සහ iOS හා මැක් මෙහෙයුම් පද්ධතියෙහි ක්‍රියාත්මක වන Apple Siri මෙවැනි මෘදුකාංග නියෝජිතයන් දෙකකට උදාහරණ ලෙස සැලකිය හැකිය. ප්‍රධාන වශයෙන් මෘදුකාංග නියෝජිත ලෙස සැලකෙන ඉහත ඩිජිටල් ඇසිස්ටන් වැඩසටහන් දෙක මිනිස් කටහඬ හඳුනා ගනිමින් එම විධාන වලට අනුව කටයුතු කරයි.



මේ හැරුණු විට මෘදුකාංග නියෝජිත භාවිත වන අවස්ථා කිහිපයක් පහත පරිදි දැක්විය හැකිය.
ස්වයංක්‍රීයව ඉලක්ක ගත අන්තර්ජාල සෙවීම සිදු කිරීම සඳහා,
පැමිණෙන විද්‍යුත් තැපෑල පරීක්ෂා කර වඩා වැදගත් විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපි හඳුනා ගනිමින් ඒවා අතරින් ප්‍රමුඛතාවය ලබා දිය යුතු ඒවා තෝරා ගැනීම සඳහා .
විද්‍යුත් පෝරම ස්වයංක්‍රීයව පිරවීම වැනි කාර්යයන් සඳහා.

මාර්ගගත රැකියා සෙවීම සිදු කිරීම සඳහා,
සමාජ ජාල පැතිකඩ සමමුහුර්ත කිරීම වැනි කාර්යයන් සඳහා.

ටී-වාණිජ්‍යය තුළ වඩා වාසිදායක ගනුදෙනු හඳුනා ගැනීම සඳහා හා වඩා වාසිදායක ගනුදෙනු කිරීම සඳහා.

පොදුවේ ඕනෑම මෘදුකාංග නියෝජිතයෙකු තුළ දැකිය හැකි ලක්ෂණ කිහිපයක් හඳුනා ගත හැකි ය.

නමැස්ට්‍රිබ් - වෙනස් වන පරිසර තත්ත්වයන් වල දී ඒ අනුව හැඩ ගැසීමේ හැකියාව මේවාට ඇත.

ස්වයං පාලන හැකියාවෙන් යුතු වීම - පරිශීලකයෙකු නොමැතිව ක්‍රියා කිරීම මෙන්ම තීරණ ගැනීම හා ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ හැකියාව තිබේ.

සන්නිවේදන හැකියාවෙන් යුතු වීම- වෙනත් කාරක අතර මෙන්ම පද්ධතීන් අතර ද සන්නිවේදන මෙම නියෝජිත වලට තිබේ.

අර්ථවත් ආකාරයෙන් හැසිරීමේ හැකියාවෙන් යුතු වීම- මෘදුකාංග නියෝජිතයෙක් පරිශීලකයෙකු වෙනුවට පද්ධතියක් හැසිරවීමට භාවිත වන ඒකකයක් බැවින් එයට අවස්ථාවට ක්‍රියාකිරීමේ හැකියාවක් තිබේ.

බහුකාරක පද්ධතියක් යනු කුමක්ද?

කාරක ගණනාවකින් සමන්විත වූ ඒවා එකිනෙක ක්‍රියාකරන පද්ධතියක් බහුකාරක පද්ධතියක් ලෙස හැඳින්විය හැකි ය.

මෙම කාරණය වඩාත් පැහැදිලි කර ගැනීමට අපි එදිනෙදා සරල උදාහරණයක් ගනිමු. මිනිස් සිරුරෙහි ජීවය පවත්වා ගෙන යාම සඳහා එකිනෙකට සම්බන්ධිත පද්ධති රාශියක් සිරුර තුළ දැකිය හැකිය. ඒවා අතර මනා සම්බන්ධතාව හා නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා ජීව පද්ධතිය නිසි ලෙස පවත්වා ගත හැක. බහුකාරක පද්ධතියක් යනුවෙන් අදහස් වන්නේ මෙලෙස නිසි සම්බන්ධතාවයක් සහිත කාරක ගණනාවක එකතුවකි.

අන්තර්ජාලය පාදකව ක්‍රියාත්මක වන booking.com වැනි හෝටල් වෙන්කර ගැනීමේ පද්ධතියක් (online booking systems) සලකන්න. හෝටලයක් වෙන්කර ගැනීමේ කාර්යයෙහි දී කාර්යයන්

මෙම පටු බුද්ධිමත් භාවය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා මිනිසුන් විවිධ තාක්ෂණයන් නිර්මාණය කර ගෙන තිබේ.

(වගුවට අදාළ දත්ත උපුටා ගැනීම 13 ශ්‍රේණිය ගුරුඅත්පොතට අදාළ සම්පත් පොත ඇසුරෙනි)

තාක්ෂණය	තාක්ෂණයට අදාළ විස්තරය
සෙවීම කාර්යයන්	ලෝක සිතියම සටහන් කර ඇති රටවල් අතරින් රටක් හෝ ස්ථානයක් සොයා ගැනීම.
ප්‍රවීණ පද්ධති	ක්‍රමලේඛනයක අඩංගු පාලන ව්‍යුහ හා නීති භාවිත කරමින් දැනුම එක් රැස් කරගැනීම හා ඒවා සාමාන්‍ය ජනයාට අවශ්‍ය කාර්යයන් වල දී ලබා දීම
ස්වාභාවික භාෂා සැකසුම්	විවිධ මාතව භාෂා හඳුනා ගැනීම හා තේරුම් ගැනීමේ කාර්යය
කටනය හඳුනා ගැනීම	- උදාහරණයක් ලෙස ඇමෙසන් ඇලෙක්සා වැනි Digital Assistant වැනි උපාංග වල මිනිසා විසින් ලබා දෙන උපදෙස් වලට අදාළව තොරතුරු සොයා දීම හා උපාංග හැසිරවීමට අදාළ වගන්ති හඳුනා ගැනීම සිදු වේ.
පරිගණක දැක්ම සහ දර්ශනය	වස්තූන් වෙන්කර හඳුනා ගැනීම මෙන්ම කැමරාවක් මගින් ලබා ගත් අන්තර්ගතය පරිවර්තනය සඳහා උපකාරී කිරීම
යන්ත්‍ර ඉගෙනුම	දත්ත එක් රැස් කොට එම දත්ත රටා වල සබඳතා හඳුනා ගනිමින් ඒ ඇසුරින් පුරෝකථන මෙන්ම තොරතුරු ලබා ගැනීම. උදාහරණයක් ලෙස පුද්ගලයන් භාවිත කරන අතෙහි බඳින ස්මාර්ට් ඔරලෝසුවක් හරහා අදාළ පුද්ගලයාට අදාළ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය මැන බලන දත්ත රැස්කොට ඔහුගේ ඇතිවිය හැකි අනරාක්ෂිත අවස්ථාවක් ගැන ක්ෂණිකව තොරතුරු ලබා දීම.
ස්නායුක ජාල පද්ධති(Neural Network)	මිනිස් මොලයේ ස්වභාවය හා එහි නියුරෝධ පද්ධතියෙහි සැකසුම අධ්‍යයනය කරමින් සකසන ලද කෘත්‍රිම බුද්ධිය මත පදනම් වූ පද්ධතියකි. මිනිස් මොලය විසින් ගැටලුවක් විසඳීමේ දී එය විශ්ලේශනය කරන ආකාරය හා ඊට විසඳුම් ලබා ගන්නා ආකාරය මෙවැනි පද්ධතියක් භාවිතා කිරීමේ දී අධ්‍යයනය කරනු ලැබේ.

Question to Watch

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පරිබන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේ ද?

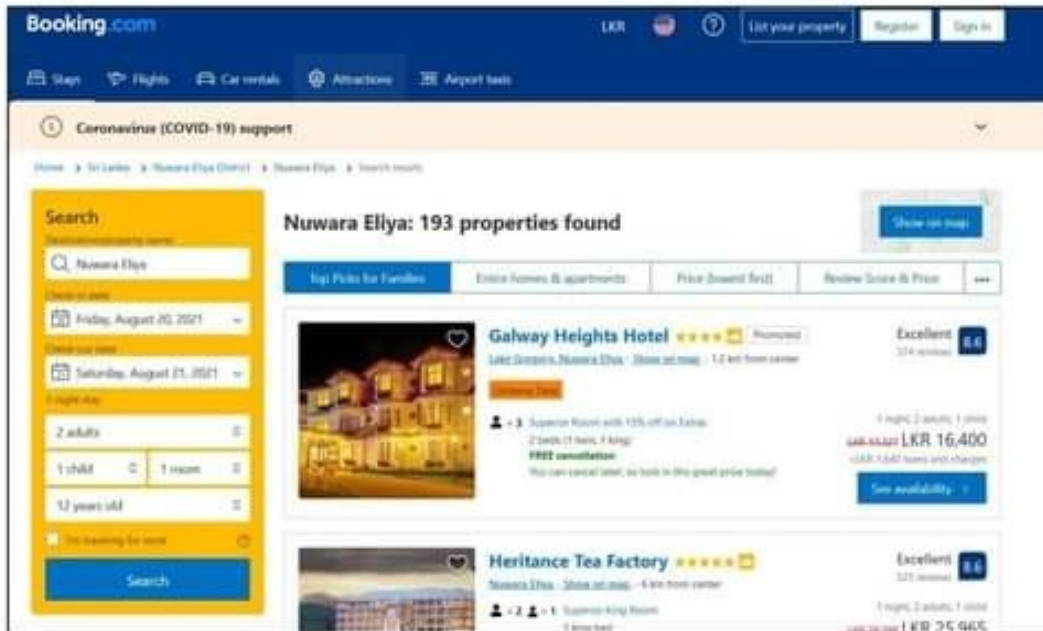
- (1) විශේෂඥ පද්ධතියක අනුමාන යන්ත්‍රය (Inference Engine) මාතව සිරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය පුළුල්වීම් ම අනුකරණය කරයි.
- (2) විශේෂඥ පද්ධතියක දැනුම් පත්‍රිකාවක් තුළ (Knowledge Base) විශේෂඥයකුගේ ප්‍රාථමික දැනුම පමණක් අඩංගු වේ.
- (3) විශේෂඥ පද්ධති සැමවිට ම ජානමය ඇල්ගොරිතම (Genetic Algorithms) මගින් ක්‍රියාත්මක වෙති.
- (4) ජානමය ඇල්ගොරිතම මගින් දී ඇති ගැටලුවක් සඳහා එක් පිළිතුරක් පමණක් ලබා දේ.
- (5) ජානමය ඇල්ගොරිතම දී ඇති ප්‍රශ්නයක විසඳුම් පුනර්කරණ (iterations) කිහිපයක දී පරීක්ෂාමතය කරයි.

මෘදුකාංග කාරක නැතහොත් මෘදුකාංග නියෝජිත (Software Agents) යනුවෙන් අදහස් වන්නේ, කුමක්ද?

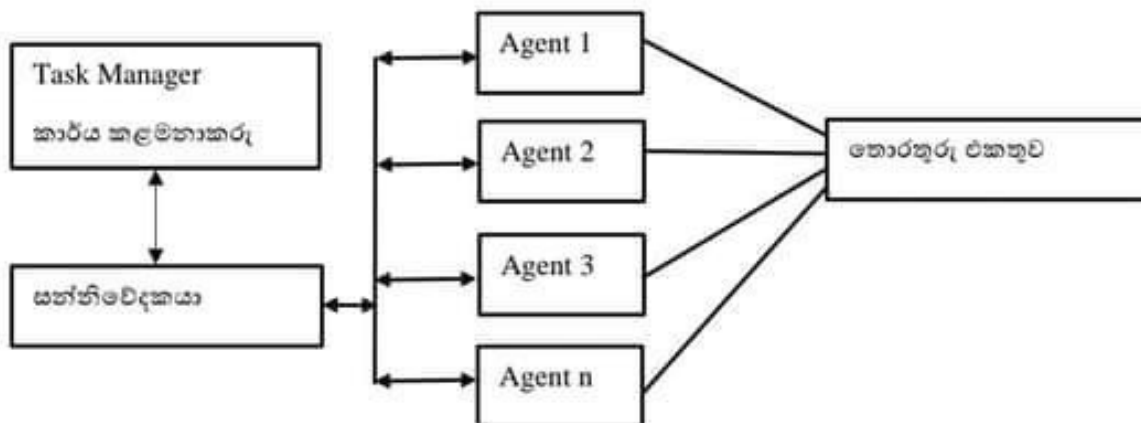
මෘදුකාංග නියෝජිතයින් සාම්ප්‍රදායික පරිගණක වැඩසටහන් වලින් ඔබ්බට ගමන් කළ පරිණාමීය පියවරක් නියෝජනය කරයි. මෘදුකාංග නියෝජිතයින්ට තමන් විසින්ම ක්‍රියාත්මක කර ක්‍රියාත්මක වීමේ හා අනුගත වීමේ හැකියාව ඇත. මෙනිසා මෙවැනි මෘදුකාංගයකට මිනිස් පරිශීලකයෙකුගේ අදහස් හෝ අන්තර්ක්‍රියා අවශ්‍ය නොවේ. මෘදුකාංග නියෝජිතයින්ට යෙදුම් සහ මාර්ගගත බුද්ධිමත් නියෝජිතයන් ඇතුළු වෙනත් වැඩසටහන් හෝ නියෝජිතයන් ආරම්භ කිරීමට, අධීක්ෂණය කිරීමට සහ අවසන් කිරීමට හැකිය.

වර්තමානයෙහි දී බොහෝ කාර්යයන් සඳහා මෘදුකාංග නියෝජිතයන් භාවිත වනු දැකිය හැකිය.

ගණනාවක් සිදු කිරීමට වේ. අදාළ දිනයන් වලට තමාගේ අවශ්‍යතාව අනුව හෝටලයක් සොයා ගැනීම, එහි කාමර ගණන තේරීම, මිල ගණන් සැසඳීම, ඇති ස්ථානය සිතියම් හරහා විමසා බැලීම මෙන්ම මුදල් ගෙවීම වැනි කාර්යයන් රාශියක් එක් පද්ධතියක් තුළ දැකිය හැකිය. මේවා අතර මනා සම්බන්ධයක් තිබිය යුතු අතර මෙවැනි පද්ධතියක මෘදුකාංග කාරක රාශියක් එකිනෙකට සම්බන්ධිතව ක්‍රියාත්මක වේ.



පහත දැක්වෙන්නේ බහුකාරක පද්ධතියක සැකසුමක් දැක්වෙන සටහනකි.



ස්වභාවය අනුව කාරක තාක්ෂණයන් කිහිපයක් දැකිය හැකිය.

- තොරතුරු කාරක - සංකීර්ණ පද්ධති වල තොරතුරු එක් රැස් කිරීම, ගවේශනය, සැසඳීම මෙන්ම නිර්දේශයන් ලබා දීම සඳහා තොරතුරු කාරක භාවිත වේ.
- පුරෝකථන කාර්යයන් සඳහා භාවිත වන කාරක- තීරණ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන සාධන ලබා දෙමින් අනාවැකි පළකිරීමේ කාර්යය සඳහා උදව් වේ.
- ජාලකළමනාකරණ කාරක- අන්තර්ජාලය තුළ දී දත්ත හුවමාරුව හා පාලනය සඳහා ජාලකළමනාකරණ කාරක භාවිත කළ හැකිය.
- මහාමාර්ග වල තදබද පාලනය සඳහා භාවිත වන කාරක- අධික තදබදයක් පවතින ජනාකීර්ණ නගර වල එම තදබදය පාලනය සඳහා කාරක තාක්ෂණයන් භාවිත කරනු ලැබේ.

ක්ෂුද්‍ර සකසන වල වේගය සෑම මාස 18 කට වරක්ම දෙගුණවේ. මේ අනුව සිලිකන් පතුවක් භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරනු ලබන ක්ෂුද්‍ර සකසන වෙහවත් කිරීමට යාමේ දී ඒවායේ අධික තාපයක් ඇති වීම මෙන්ම තවදුරටත් කුඩා කිරීමේ සීමා සහිත බව නිසා නව තාක්ෂණ පිළිබඳව සිතා බැලීමට විද්‍යාඥයන්ට සිදුවී ඇත.

කොන්ටම් පරිගණක (Quantum Computing) හා එහි භාවිතය

අප එදිනෙදා භාවිත කරන ඩිජිටල් පරිගණක වල භාවිත වන්නේ අංකිත සංඛ්‍යාත පද්ධතිය වන අතර මේ අනුව 1 හෝ 0 මගින් විද්‍යුත් ස්පන්ධන නිරූපණය කරනු ලැබේ. වරකට 1 හෝ 0 පමණක් නිරූපණය කළ හැකි පරිගණක පද්ධති වල දියුණු කිරීමේ යම් සීමාවක් ඇතිය හැකිය. මෙයට එක් වියදමක් ලෙස කොන්ටම් පරිගණක නම් සංකල්පය ඉදිරිපත් වී තිබේ. මෙහිදී පරමාණුක යොදා ගනිමින් පරිගණකයෙහි මතකය හා සකසනය නිර්මාණය කර ගෙන තිබේ. කොන්ටම් පරිගණක වල 1 හා 0 එකවර නිරූපණය කළ හැකි බැවින් සංකීර්ණ කාර්යයන් වල දී එම කාර්යයන් කාර්යක්ෂමව කර ගැනීම සඳහා මෙම පරිගණක යොදා ගත හැකිව තිබේ. සාමාන්‍ය ඩිජිටල් පරිගණක වල බිටු වක් (1 හෝ 0 මගින් නිරූපණය වේ) මගින් දත්ත පරිගණකයෙහි තැන්පත් වුවද එකවර 1 හා 0 යන දෙකම නිරූපණය කළ හැකි කොන්ටම් පරිගණක වල භාවිත වන්නේ කියුබිටය නම් අගයයි.

කොන්ටම් පරිගණකයේ ගමන්මග

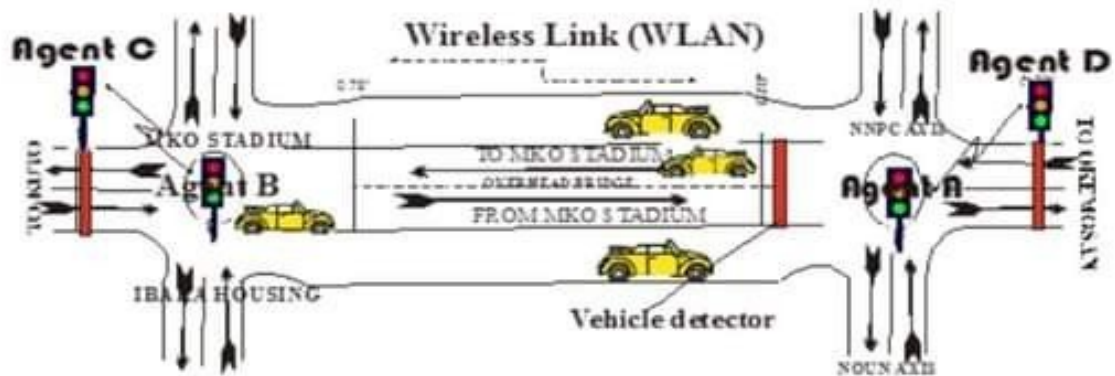


සොබාදහමෙන් පෙළඹවෙන පරිගණකකරණය (Natural Inspired Computing)

සොබාදහමෙන් පෙළඹවෙන පරිගණනය නැතහොත් ප්‍රකෘති අනුප්‍රේරිත පරිගණනය යනු විවිධ පාරිසරික තත්ත්වයන් තුළ ඇති වන සංකීර්ණ ගැටලු විසඳීම සඳහා ස්වාභාවිකව සිදුවන සංසිද්ධි හැසිරෙන ආකාරය නිරීක්ෂණය කිරීම තුළින් නව පරිගණක ක්‍රමවේදයන් දියුණු කිරීමට උත්සාහ කරන තාක්ෂණයකි. මෙම පරිගණනය ස්වාභාවික පරිගණන තාක්ෂණයක් ලෙස ද හැඳින්වේ.

උදාහරණයක් ලෙස කුහුඹුවන්ගේ ජනපද, මී මැසි හා කුරුල්ලන් රංචු වැනි ජීව විද්‍යාත්මක කණ්ඩායම් උත්තේජකවලට ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ කෙසේද, තොරතුරු සැකසීම සහ තීරණ ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව අධ්‍යයන කරමින් ඒවා ඇසුරින් එදිනෙදා ගැටලු වලට විසඳුම් සෙවීම මින් සිදුවේ. මෙම ප්‍රකෘති අනුප්‍රේරිත පරිගණනය තුළ විවිධ ශිල්ප ක්‍රම මෙන්ම ප්‍රවේනික ඇල්ගොරිතම (ප්‍රධාන ඇල්ගොරිතම තුනක් මෙහි දී භාවිත වන අතර ඒවා Physics-Based Algorithms, Biology-Based Algorithms සහ chemistry-based algorithms ලෙස වර්ග කළ හැකිය) හා පද්ධති (Neural Network) ද භාවිත වේ. දැන් අපි මෙම පරිගණන ක්‍රමය තුළ භාවිත වන ශිල්ප ක්‍රම කිහිපයක් සැකෙවින් හඳුනා ගනිමු.

Design of an Agent-Based Traffic Control System



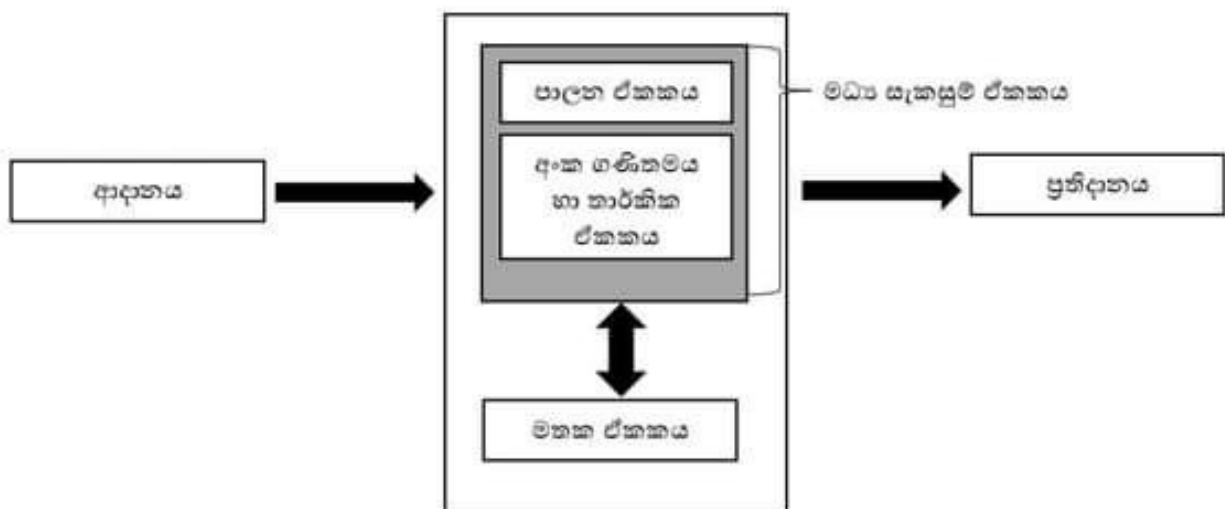
විභාග තදබදය පාලනය සඳහා සකසන ලද බහුකාරක නැවතෝන් මෘදුකාංග ඒජන්ත පද්ධතියක සැලසුමක් - https://www.researchgate.net/publication/337150041_Design_of_an_Agent-Based_Traffic_Control_System

Web Link

වැඩිදුර කියවීම සඳහා මූලාශ්‍ර ලෙස භාවිත කරන්න -
<https://whatis.techtarget.com/definition/software-agent>

මොනවද මේ වොන් නියුමාන් ආකෘතිය මත පදනම් වූ පරිගණක ?

පරිගණකයට උපදෙස් සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් පරිගණකය තුළම ගබඩා කොට අවශ්‍ය විටදී ඒවා භාවිතයට ගත හැකි බව පෙන්වූ කරන ආවිත ක්‍රමලේඛ (Stored program) සංකල්පය මුලින්ම යෝජනා කරන ලද්දේ ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neumann) විසිනි. ඔහු විසින් සැලසුම් කරන ලද පරිගණකයේ පාලන ඒකකය (Control unit) අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU) / මතක ඒකකය (Memory unit) / රෙජිස්ටර (Register) හා ආදාන ප්‍රතිදාන ඒකක (Input output system) වලින් සමන්විත වේ. මෙම ආකෘතිය මත පදනම් වූ පරිගණක වොන් නියුමාන් ආකෘතිය මත පදනම් වූ පරිගණක නම් වේ. අප භාවිත කරන පරිගණක නිර්මාණය වී ඇත්තේ මෙම ආකෘතිය මතය.



පරිගණක සම්පත් වේගයෙන් වර්ධනය වීම සිදුවන බැවින් වොන් නියුමාන් ආකෘතිය මත පදනම් වන පරිගණක මත පමණක් පදනම් වීම දැන් අපහසු කරුණක් ව තිබේ. මූරේ රීතිය (Moore's Law) අනුව

ශිල්ප ක්‍රමය	විස්තරය																
සමූහ බුද්ධිය(Swarm intelligence)	කුහුඹු ජනපද , මී වද හා කුරුළු රංචු වැනි සමූහ වල ක්‍රියාකාරීත්වය හඳුනා ගනිමින් ඒ ඇසුරින් පද්ධති නිර්මාණය කර ගැනීම මෙහි දී සිදු වේ. මෙවැනි ඒකකයක් තුළ තනිතනිව එම සතුන් කටයුතු කරන ආකාරය මෙන්ම සමූහයක් ලෙස ක්‍රියාකරන ආකාරය ද අධ්‍යයනය කරනු ලැබේ. මේ අනුව තනි තනි ඒකක එකතු කොට සමූහ බුද්ධි රටාවන් ගොඩ නැගීම මගින් සංකීර්ණ පද්ධති ගොඩනැගීමට ආදර්ශ ලබා ගැනීම සිදුවේ.																
පටල පරිගණනය (Membrane computing)	ජීව විද්‍යාත්මක සෛල, විශේෂයෙන් සෛලීය පටල අධ්‍යයනය කිරීමෙන් නව පරිගණක ආකෘති සොයා ගැනීමට පරිගණක විද්‍යාව තුළ යොදා ගැනෙන ශිල්ප ක්‍රමය පටල පරිගණකකරණය (MC) ලෙස හැඳින්විය හැකිය.																
සන්නිවේදන පද්ධති හා නියමාවලි(Communication Systems and Protocols)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Disease</th> <th>R0 (approximate)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Covid-19</td> <td>2-2.5</td> </tr> <tr> <td>Zika</td> <td>2-6.6</td> </tr> <tr> <td>Mumps</td> <td>11-18</td> </tr> <tr> <td>Ebola</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>HIV</td> <td>3.0-3.7</td> </tr> <tr> <td>Seasonal flu</td> <td>1.3</td> </tr> <tr> <td>Hepatitis</td> <td>1.0-3.7</td> </tr> </tbody> </table> කොවිඩ් වැනි වෛරසයන් පැතිරෙන ආකාරය සලකන්න. එක් පුද්ගලයෙක් ගෙන් තවත් පුද්ගලයන් රාශියකට එය ව්‍යාප්ත වන අතර එම පුද්ගලයන්ගෙන් තවත් පුද්ගලයන් රාශියකට ලෙස ශීඝ්‍ර ව්‍යාප්තියක් මේවා පෙන්වයි. එලෙස ව්‍යාප්ත වන රටා අධ්‍යයනය කොට එම ආකාරයෙන් නවීන සන්නිවේදන පද්ධති හා නියමාවලි දියුණු කිරීමට අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා මෙම ක්‍රමවේදය භාවිත කෙරේ.	Disease	R0 (approximate)	Covid-19	2-2.5	Zika	2-6.6	Mumps	11-18	Ebola	2	HIV	3.0-3.7	Seasonal flu	1.3	Hepatitis	1.0-3.7
Disease	R0 (approximate)																
Covid-19	2-2.5																
Zika	2-6.6																
Mumps	11-18																
Ebola	2																
HIV	3.0-3.7																
Seasonal flu	1.3																
Hepatitis	1.0-3.7																

සෞඛ්‍යදායකමත් පෙළඹවෙන පරිගණකකරණය (nature inspired computing) පිළිබඳ පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:

- A - සෞඛ්‍යදායකමත් පෙළඹවෙන පරිගණකකරණයේ දී සංකීර්ණ ගැටළු විසඳීම උදෙසා පරිගණක ආකෘතියක් සැලසුම් කර සංවර්ධනය කිරීමට, ස්වාභාවික ප්‍රභවයක්/සංසිද්ධියක් (phenomena/scenario) නිරීක්ෂණය කර යොදා ගනු ලැබේ.
- B - පරිගණකීයව අභියෝගාත්මක ගැටළු අවබෝධ කර ගැනීමේ සහ විසඳීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කෘත්‍රිම බුද්ධිය (Artificial Intelligence) මගින් සෞඛ්‍යදායකමත් පෙළඹවෙන පරිගණකකරණය භාවිත කළ හැක.
- C - සෞඛ්‍යදායකමත් පෙළඹවෙන පරිගණකකරණය යටතෙහි සංවර්ධනය කරන ලද පරිගණක ආකෘති සහ ඇල්ගොරිතම්, වැඩි වහාත්කර, සාරය සහ වන සන්ධිව අභ්‍යන්තර වැඩි ස්වාභාවික පරිසර සඳහා පමණක් භාවිත කළ හැක.

ඉහත සඳහන් කරු වගන්තියක්/වගන්ති කවරක් වේ ද?

- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) C පමණි
- (4) A සහ C පමණි (5) A, B සහ C සියල්ල ම

සාර්වථ්‍රික පරිගණකය ලෙස හැඳින්වෙන්නේ කුමක්ද?

වර්තමානයේ දී පරිගණක සෑම තැනකම දැකිය හැකි අතර අප ජංගම පරිගණක භාවිතයට ද බෙහෙවින්ම හුරුවී සිටිමු. ජංගම දුරකථනයක් හෝ වැඩලට පරිගණකයක් භාවිත කරමින් එදිනෙදා මගතොටේ දී හෝ වාහනයක ගමන් ගන්නා අතර දී අන්තර්ජාලය පරිශීලනය කිරීමට ද අප පෙළඹී සිටිමු. එහෙත් සාර්වථ්‍රික පරිගණකය (Ubiquitous Computing හෝ "ubiquomp") යනු එලෙස ජංගමව පරිගණක භාවිත කිරීම ලෙස කෙතෙකු වරදවා වටහා ගත හැකිය. සාර්වථ්‍රික පරිගණකය යනු සෑම ස්ථානයකම , සෑම අවස්ථාවක දීම පරිගණක තාක්ෂණික උපාංග භාවිත කිරීමට අවස්ථාව සැලසීමයි. නිවසක් තුළ හෝ ඉන්පිටත සෑම තැනකම පරිගණක ගත උපාංග භාවිතයෙන් සේවා ලබා ගැනීමට මෙහි දී පරිශීලකයන් හට අවස්ථාව හිමිවේ.



ඉහත රූපය අනුව (මූලාශ්‍රය - <https://www.monitis.com/blog/top-7-things-you-need-to-know-about-ubiquitous-computing/>) නිවසක කාමරයක් තුළ විවිධ පරිගණකගත උපාංග භාවිත වන ආකාරය දක්වා ඇත. සාර්වථ්‍රික පරිගණකයේ දී සිදුවන්නේ මෙලෙස ඕනෑම ස්ථානයක සිට පරිගණකගත උපාංග භාවිතයෙන් කටයුතු පහසුකර ගැනීමට අවස්ථාව සැලසීම ලෙස දැක්විය හැකිය.